重积分的 计算 及应用

一、 重积分计算的基本方法

二、重积分计算的基本技巧

三、重积分的应用

一、重积分计算的基本方法

—— 累次积分法

1. 选择合适的坐标系

使积分域多为坐标面(线)围成;

被积函数用此坐标表示简洁或变量分离.

2. 选择易计算的积分序

积分域分块要少, 累次积分易算为妙 .

3. 掌握确定积分限的方法

图示法

列不等式法

(从内到外: 面、线、点)

练习

1. 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma$,

其中D 为圆周 $x^2+y^2=Rx$所围成的闭区域.

2. 把积分 $\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 化为三次积分,

其中Ω由曲面 $z=x^2+y^2, y=x^2$ 及平面

$y=1, z=0$ 所围成的闭区域 .

3 .计算积分 $\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中$\Omega$是两个球

$x^2+y^2+z^2\le R^2$ 及 $x^2+y^2+z^2\le 2Rz$

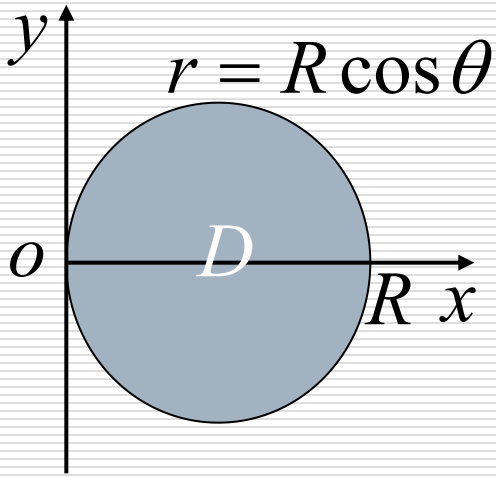
($R>0$)的公共部分.

1. 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma$,

其中D 为圆周 $x^2+y^2=Rx$所围成的闭区域.

提示: 利用极坐标

$$D:\begin{cases} 0\le r\le R\cos\theta \\ -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2} \end{cases}$$



$$\text{原式}=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\cos\theta} r\sqrt{R^2-r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{3}R^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^3\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

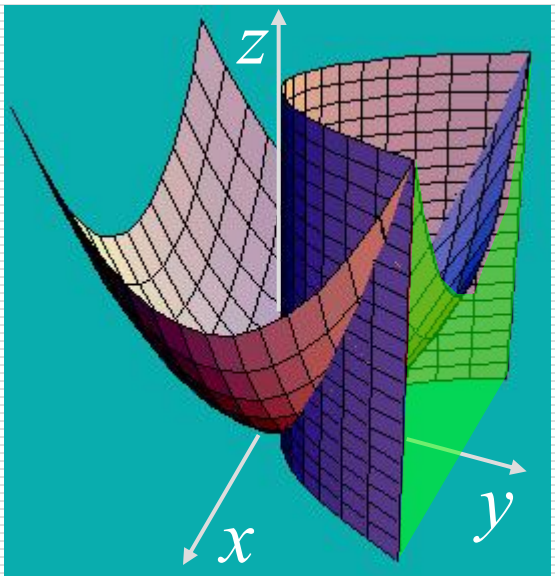
$$=\frac{1}{3}R^3\pi$$

2. 把积分 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 化为三次积分，其中Ω由曲面 $z=x^2+y^2$, $y=x^2$ 及平面 $y=1$, $z=0$ 所围成的闭区域 .

提示: 积分域为

$$\Omega:\begin{cases} 0\le z\le x^2+y^2 \\ x^2\le y\le 1 \\ -1\le x\le 1 \end{cases}$$

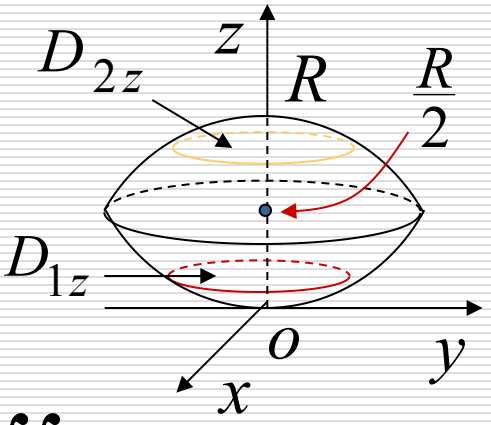
$$\text{原式}=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1}\mathrm{d}y\int_{0}^{x^2+y^2}f(x,y,z)\mathrm{d}z$$



3 .计算积分 $\iiint_{\Omega} z^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中$\Omega$是两个球

$x^2+y^2+z^2 \le R^2$ 及 $x^2+y^2+z^2 \le 2Rz$

$(R>0)$的公共部分.



提示: 由于被积函数缺 x , y ,

利用“**先二后一**” 计算方便 .

$$\text{原式} = \int_0^{R/2} z^2 \,\mathrm{d}z \iint_{D_{1z}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \int_{R/2}^{R} z^2 \,\mathrm{d}z \iint_{D_{2z}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{R/2} z^2 \cdot \pi(2Rz - z^2)\,\mathrm{d}z + \int_{R/2}^{R} z^2 \cdot \pi(R^2 - z^2)\,\mathrm{d}z$$

$$= \frac{59}{480}\pi R^5$$

练习

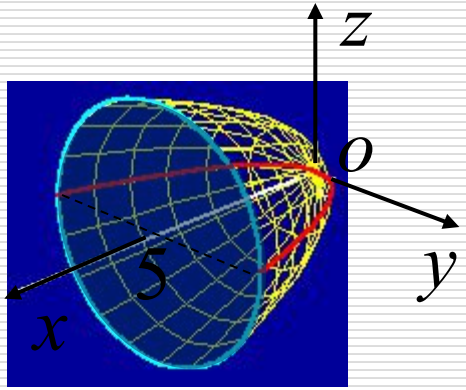
4. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(y^2+z^2)\mathrm{d}v$, 其中$\Omega$是由 xoy平面上曲线 $y^2=2x$ 绕 x 轴旋转而成的曲面与平面 $x=5$ 所围成的闭区域 .

5. 计算积分 $\iint_D(x+y)d\sigma$, 其中D 由 $y^2=2x$, $x+y=4$, $x+y=12$ 所围成.

4. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(y^2+z^2)\mathrm{d}v$, 其中$\Omega$是由

xoy平面上曲线 $y^2=2x$ 绕 x 轴旋转而成的曲面

与平面 $x=5$ 所围成的闭区域 .

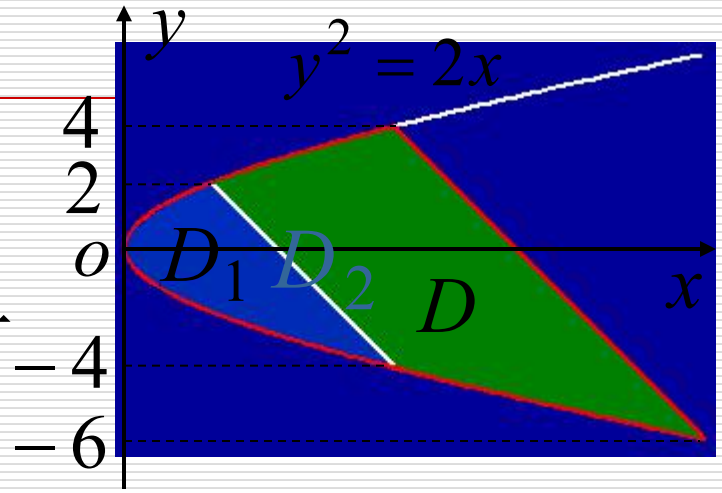


提示: 利用柱坐标 $\begin{cases} x=x \\ y=r\cos\theta \\ z=r\sin\theta \end{cases}$

$$\Omega:\begin{cases} \frac{1}{2}r^2\le x\le 5 \\ 0\le r\le\sqrt{10} \\ 0\le\theta\le 2\pi \end{cases}$$

$$\text{原式}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{10}}r^3\,\mathrm{d}r\int_{\frac{r^2}{2}}^{5}\mathrm{d}x=\frac{250}{3}\pi$$

5. 计算积分 $\iint_D (x+y)d\sigma$，其中D 由 $y^2=2x$，$x+y=4$，$x+y=12$ 所围成 .



提示：如图所示 $D=D_2\setminus D_1$，

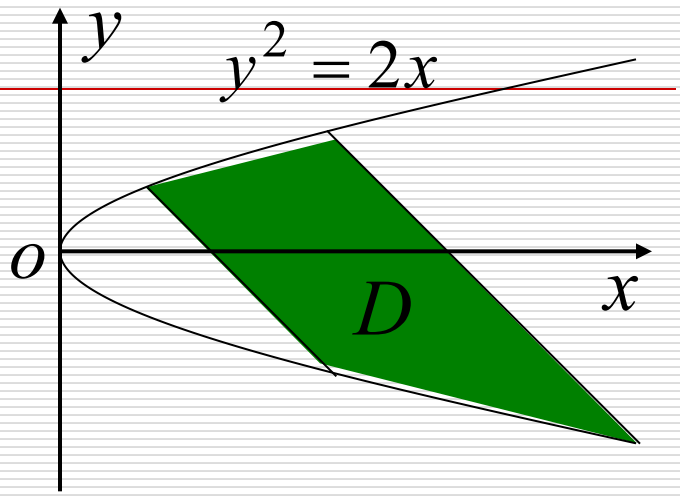
$f(x,y)=x+y$ 在 D_2 内有定义且连续，所以

$$\iint_D (x+y)\,\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_2}(x+y)\,\mathrm{d}\sigma-\iint_{D_1}(x+y)\,\mathrm{d}\sigma$$

$$=\int_{-6}^{4}\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{2}}^{12-y}(x+y)\,\mathrm{d}x-\int_{-4}^{2}\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{2}}^{4-y}(x+y)\,\mathrm{d}x$$

$$=\cdots=543\frac{11}{15}$$

5. 计算积分 $\iint_D (x+y)d\sigma$，其中D 由 $y^2=2x$，$x+y=4$，$x+y=12$ 所围成 .



提示2: 如图所示

先求交点 :

$$\begin{cases} y^2=2x \\ x+y=4 \end{cases} \Rightarrow (8,-4),(2,2);$$

$$\begin{cases} y^2=2x \\ x+y=12 \end{cases} \Rightarrow (18,-6),(8,4).$$

令$x=8$, 可将D分成两部分, 并先y后x可得 :

$$\iint_D (x+y)d\sigma = \int_2^8 dx\int_{4-x}^{\sqrt{2x}} (x+y)dy + \int_8^{18} dx\int_{-\sqrt{2x}}^{12-x} (x+y)dy$$

二、重积分计算的基本技巧

1. 交换积分顺序的方法

2. 利用对称性或重心公式简化计算

3. 消去被积函数绝对值符号 { 分块积分法；利用对称性

练习

6. 证明:

$$\int_0^a \mathrm{d}y \int_0^y e^{m(a-x)} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^a (a-x)e^{m(a-x)} f(x)\mathrm{d}x$$

7. 求 $\iiint_\Omega \dfrac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}\mathrm{d}v$, 其中$\Omega$是

由球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 所围成的闭区域 .

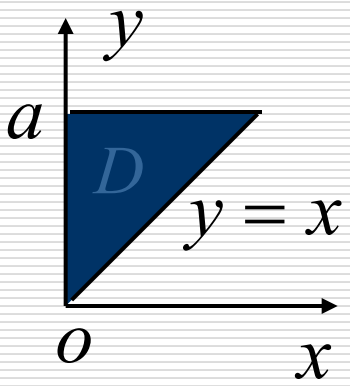
练习-提示

6. 证明:

$$\int_0^a \mathrm{d}y \int_0^y e^{m(a-x)} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^a (a-x)e^{m(a-x)} f(x)\mathrm{d}x$$

提示: 左端积分区域如图,

交换积分顺序即可证得.



练习-提示

7. 求 $\iiint_{\Omega} \dfrac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}\mathrm{d}v$, 其中$\Omega$是

由球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 所围成的闭区域 .

提示: 被积函数在对称域 Ω上关于 z 为奇函数 ,利用对称性可知原式为 0.

练习

8. 在均匀的半径为R的圆形薄片的直径上，要接上一个一边与直径等长的同样材料的均匀矩形薄片, 使整个薄片的重心恰好落在圆心上 ,问接上去的均匀矩形薄片的另一边长度应为多少?

练习-提示

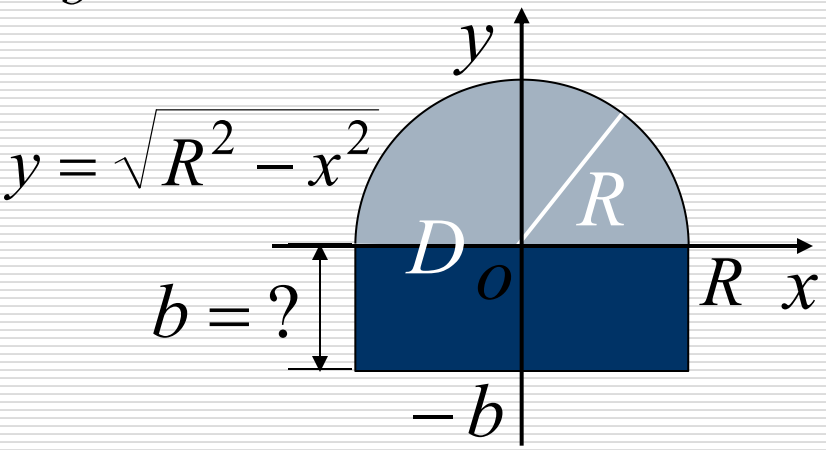
提示： 建立坐标系如图.

由对称性知 $\bar{x}=0$,同时要求$\bar{y}=0$

$$0=\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-R}^{R}\mathrm{d}x\int_{-b}^{\sqrt{R^2-x^2}}y\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{3}R^3-Rb^2$$

由此解得 $b=\sqrt{\frac{2}{3}}R$



例题

例1. 计算二重积分 $I=\iint_D (x^2+xye^{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中:

(1) D为圆域 $x^2+y^2\le 1$;

(2) D由直线 $y=x$, $y=-1$, $x=1$ 围成 .

例题

例1. 计算二重积分 $I=\iint_D (x^2+xye^{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,

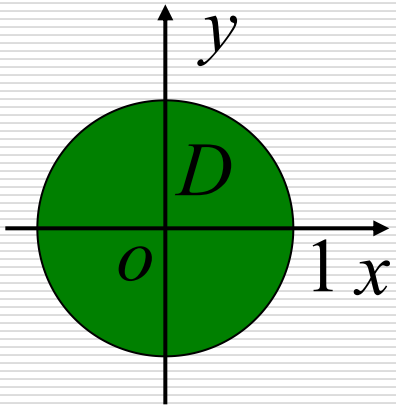
(1) D为圆域 $x^2+y^2\le 1$;

解: (1) 利用对称性.

$$I=\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_D xye^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+0$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}$$



例题

$$\iint_D xye^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D xe^{x^2}ye^{y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-1}^{1}xe^{x^2}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}ye^{y^2}dy$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}xe^{x^2}(e^{y^2}\Big|_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}})dx$$

$$==\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}xe^{x^2}\times 0dx=0$$

例1. 计算二重积分 $I=\iint_D (x^2+xye^{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中:

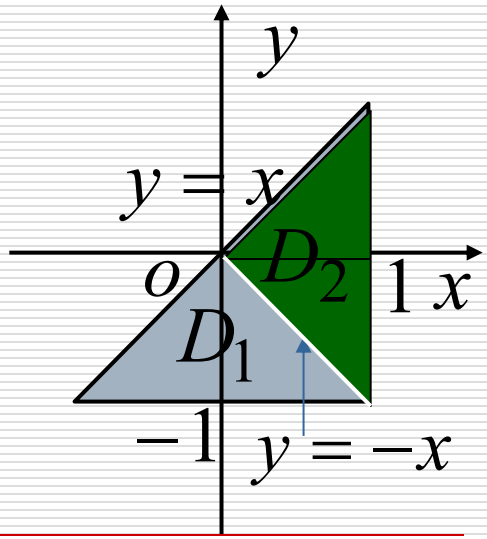
(2) D由直线 $y=x$, $y=-1$, $x=1$ 围成.

(2) 积分域如图: 添加辅助线 $y=-x$,将D 分为D_1, D_2, 利用对称性, 得

$$I=\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_1} xye^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$+\iint_{D_2} xye^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-1}^{1} x^2\,\mathrm{d}x\int_{-1}^{x}\mathrm{d}y+0+0=\frac{2}{3}$$



例2. 计算二重积分 $\iint_D (5x+3y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中$D$ 是由曲线 $x^2+y^2+2x-4y-4=0$ 所围成的平面域 .

解: $I = 5\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + 3\iint_D y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

积分区域 $(x+1)^2+(y-2)^2 \le 3^2$

其质心坐标为: $\overline{x}=-1$, $\overline{y}=2$

面积为: $A=9\pi$

$= 5\cdot\overline{x}A + 3\cdot\overline{y}A$

$= [5\cdot(-1)+3\cdot 2]A = 9\pi$

质心坐标

$$\overline{x} = \frac{1}{A}\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\overline{y} = \frac{1}{A}\iint_D y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

例题

例3. 计算二重积分

(1) $I=\iint_D \operatorname{sgn}(y-x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad D:-1\le x\le 1,0\le y\le 1$

(2) $I=\iint_D (\sqrt{x^2+y^2-2xy}+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中$D$ 为圆域 $x^2+y^2\le 1$ 在第一象限部分.

例题

例3. 计算二重积分

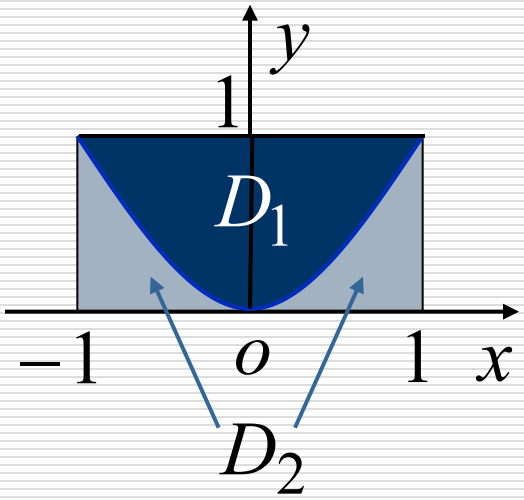
$$(1)\ I=\iint_D \operatorname{sgn}(y-x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\ D:-1\le x\le 1,0\le y\le 1$$

解: (1) 作辅助线 $y=x^2$ 把与D 分成

D_1, D_2 两部分, 则

$$I=\iint_{D_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1}\mathrm{d}y-\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{x^2}\mathrm{d}y=\frac{2}{3}$$



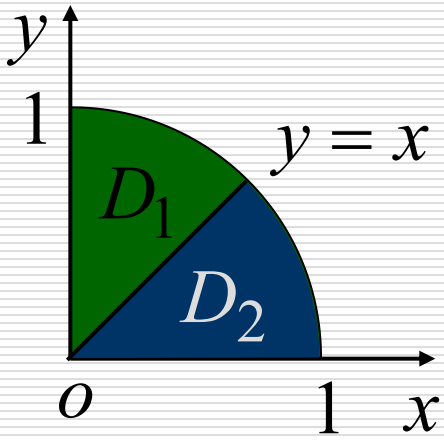
(2) $I=\iint_D(\sqrt{x^2+y^2-2xy}+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中$D$ 为圆域

$x^2+y^2\le 1$ 在第一象限部分.

(2) 提示: $I=\iint_D(\sqrt{x^2+y^2-2xy}+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\iint_D(|x-y|+2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

作辅助线 $y=x$ 将D 分成 D_1 , D_2 两部分

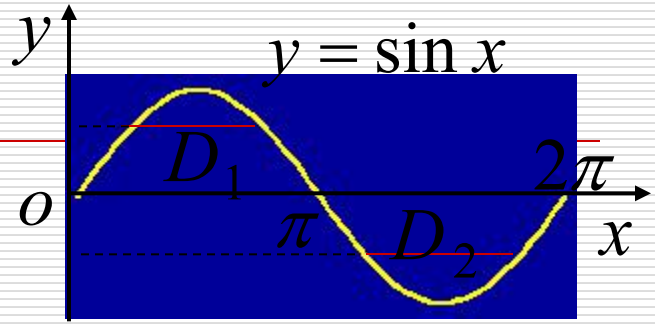


$=2\iint_{D_2}(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+2\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\cdots=\frac{2}{3}(\sqrt{2}-1)+\frac{\pi}{2}$

例4. 交换下列二次积分的顺序:

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}x\int_0^{\sin x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$$



解: 如图所示

$$I=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\,x\int_0^{\sin x}f(x,y)\,\mathrm{d}\,y-\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{d}\,x\int_{\sin x}^{0}f(x,y)\,\mathrm{d}\,y$$

$$=\iint_{D_1}f(x,y)\,\mathrm{d}\,\sigma-\iint_{D_2}f(x,y)\,\mathrm{d}\,\sigma$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y}f(x,y)\,\mathrm{d}\,x$$

$$-\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{2\pi+\arcsin y}f(x,y)\,\mathrm{d}\,x$$

例5. 设 $f(u)\in C,\ f(0)=0,\ f'(0)$ 存在, 求 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1}{\pi t^4}F(t)$,

其中 $F(t)=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

解: 在球坐标系下

$$F(t)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{t}f(r)r^2\,\mathrm{d}r$$

$$=4\pi\int_0^{t}f(r)r^2\,\mathrm{d}r$$

$$F(0)=0$$

利用洛必达法则与导数定义, 得

$$\lim_{t\to 0}\frac{F(t)}{\pi t^4}=\lim_{t\to 0}\frac{4\pi f(t)t^2}{4\pi t^3}=\lim_{t\to 0}\frac{f(t)-f(0)}{t-0}=f'(0)$$

三、重积分的应用

1. 几何方面

面积 (平面域或曲面域) , 体积 , 形心

2. 物理方面

质量, 转动惯量, 质心, 引力

3. 其它方面

证明某些结论等

例6. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明

$$\left(\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \le (b-a)\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$$

证： 左端 $= \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \int_a^b f(y)\,\mathrm{d}y = \iint_D f(x)\,f(y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$\le \frac{1}{2}\iint_D [f^2(x)+f^2(y)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$D:\begin{cases} a \le x \le b \\ a \le y \le b \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2}\left(\int_a^b \mathrm{d}y \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b \mathrm{d}x \int_a^b f^2(y)\,\mathrm{d}y\right)$$

$$= \frac{b-a}{2}\left(\int_a^b f^2(x)dx + \int_a^b f^2(y)dy\right)$$

$$= (b-a)\int_a^b f^2(x)dx = \text{右端}$$